



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Rozaq Nafi'ul Hafidz - 5024241072

22 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia dalam berinteraksi dan berbagi informasi. Salah satu komponen yang mendukung perubahan tersebut adalah infrastruktur jaringan komputer, khususnya jaringan nirkabel (wireless network). Jaringan wireless telah menjadi tulang punggung konektivitas modern, mulai dari lingkungan rumah tangga, institusi pendidikan, perkantoran, hingga kawasan industri.

Di era digitalisasi saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada konektivitas internet dan jaringan komputer. Penggunaan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan laptop yang terus meningkat mendorong kebutuhan akan jaringan yang fleksibel, mudah diakses, dan tidak memerlukan infrastruktur kabel fisik yang kompleks. Jaringan wireless hadir sebagai solusi atas kebutuhan tersebut dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio dan inframerah sebagai media transmisi data.

Namun, pemahaman mengenai teknologi jaringan wireless tidak hanya mencakup cara penggunaannya saja. Seorang dituntut untuk memahami arsitektur, standar, perangkat keras, serta aspek keamanan yang menjadi pondasi jaringan nirkabel. Tanpa pemahaman tersebut, pengelolaan jaringan yang efisien, aman, dan andal tidak dapat terwujud, sehingga berpotensi menimbulkan celah keamanan, inefisiensi bandwidth, maupun gangguan layanan.

Standar IEEE 802.11 yang menjadi dasar teknologi Wi-Fi terus mengalami perkembangan, mulai dari 802.11a/b/g hingga generasi terbaru 802.11ax (Wi-Fi 6). Setiap generasi membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan transfer data, efisiensi penggunaan frekuensi, serta kemampuan menangani lebih banyak perangkat secara bersamaan. Pemahaman ini penting agar dapat memilih dan mengkonfigurasi perangkat yang tepat sesuai kebutuhan jaringan.

Berbagai perangkat jaringan wireless seperti Access Point, Wireless Router, Wireless NIC, Repeater, dan Wireless Bridge memiliki peran dan karakteristik yang berbeda-beda. Pemilihan perangkat yang tidak tepat dapat menyebabkan performa jaringan yang buruk, pemborosan biaya, atau bahkan kegagalan infrastruktur jaringan secara keseluruhan.

Di sisi lain, keamanan jaringan wireless merupakan aspek kritis yang sering kali diabaikan. Berbeda dengan jaringan kabel yang secara fisik terbatas, sinyal wireless dapat diakses oleh siapa saja yang berada dalam jangkauannya, sehingga rentan terhadap berbagai ancaman seperti penyadapan data, akses ilegal, dan serangan siber. Protokol keamanan seperti WEP, WPA, WPA2, hingga WPA3 telah dikembangkan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, namun implementasinya memerlukan pengetahuan dan keahlian yang memadai.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, praktikum Jaringan Komputer dengan topik Jaringan Wireless ini dilaksanakan sebagai upaya untuk membekali pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam merancang, mengkonfigurasi, dan mengamankan jaringan nirkabel. Praktikum ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori yang dipelajari di kelas dengan implementasi nyata di lapangan, sehingga siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin bergantung pada infrastruktur jaringan wireless.

1.2 Dasar Teori

1.3 Jaringan Wireless

Jaringan wireless atau jaringan nirkabel adalah jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik (EM waves) seperti gelombang radio atau inframerah. Konsep ini memungkinkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya tanpa terikat oleh keterbatasan infrastruktur kabel fisik. Dibandingkan dengan jaringan kabel (wired network), jaringan wireless menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang jauh lebih tinggi. Pengguna dapat berpindah tempat selama masih berada dalam jangkauan sinyal tanpa harus mengubah konfigurasi koneksi. Namun, jaringan wireless juga memiliki keterbatasan dari sisi stabilitas koneksi dan keamanan yang perlu dikelola dengan baik.

Aspek	Wired Network (Kabel)	Wireless Network (Wi-Fi)
Media Transmisi	Kabel fisik (Ethernet)	Gelombang radio / EM waves
Mobilitas	Terbatas (harus dekat kabel)	Tinggi (bebas gerak dalam jangkauan)
Pemasangan	Lebih ribet, butuh instalasi	Lebih praktis, tinggal konek SSID
Kecepatan	Sangat stabil dan tinggi	Tergantung sinyal, bisa fluktuatif
Keamanan	Lebih aman secara fisik	Perlu proteksi (WPA2/WPA3)
Cocok Untuk	Server, desktop, data center	Laptop, HP, tablet, mobile

Tabel 1: Perbandingan Jaringan Wired dan Wireless

1.4 Tipe-Tipe Jaringan Wireless

Jaringan wireless terbagi menjadi beberapa tipe utama berdasarkan teknologi dan tujuan penggunaannya, yaitu:

- **Wi-Fi (Wireless Fidelity):** Teknologi standar untuk jaringan WLAN (Wireless Local Area Network) yang menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data dengan kecepatan tinggi. Wi-Fi menghubungkan perangkat ke router wireless yang kemudian menyambungkan ke internet. Jangkauannya dapat mencapai 100 meter dalam kondisi ideal.
- **Bluetooth:** Standar komunikasi jarak pendek (short-range wireless) yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa kabel dalam jangkauan maksimal sekitar 10 meter. Bluetooth menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan dirancang untuk komunikasi langsung antar perangkat (peer-to-peer) tanpa memerlukan router atau access point.

Aspek	Wi-Fi	Bluetooth
Tujuan Utama	Akses internet	Koneksi antar perangkat
Jangkauan	Hingga 100 meter	Maksimal 10 meter
Kecepatan	Lebih cepat	Cukup untuk file kecil/audio
Konsumsi Daya	Lebih tinggi (boros)	Hemat daya
Koneksi	Melalui router / access point	Langsung antar perangkat (P2P)

Tabel 2: Perbandingan Wi-Fi dan Bluetooth

1.5 Standar IEEE 802.11

Standar IEEE 802.11 merupakan sekumpulan spesifikasi teknis yang mendefinisikan arsitektur dan protokol komunikasi untuk jaringan wireless LAN (WLAN). Standar ini dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dan menjadi landasan teknologi Wi-Fi yang digunakan secara global. Setiap amandemen (versi) dari standar 802.11 membawa peningkatan dalam kecepatan, efisiensi, dan kemampuan jaringan.

Versi Standar	Frekuensi	Keterangan
802.11a	5 GHz	Kecepatan tinggi, generasi awal 5 GHz
802.11b	2,4 GHz	Salah satu standar awal, populer di era 2000-an
802.11g	2,4 GHz	Lebih cepat dari 802.11b, backward compatible
802.11n	2,4 / 5 GHz	Dual-band, menggunakan teknologi MIMO
802.11e	2,4 / 5 GHz	Mendukung QoS (Quality of Service)
802.11ac (Wi-Fi 5)	5 GHz	Generasi kelima, kecepatan sangat tinggi
802.11ax (Wi-Fi 6)	2,4 / 5 / 6 GHz	Generasi terbaru, efisiensi dan kecepatan optimal

Tabel 3: Versi Standar IEEE 802.11

Dalam arsitektur IEEE 802.11, terdapat dua komponen utama yang disebut Station (STA), yaitu Wireless Access Point (WAP/AP) sebagai perangkat penghubung antara jaringan kabel dan nirkabel, serta Client berupa perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, dan tablet. Setiap jaringan wireless memiliki identitas unik yang disebut SSID (Service Set Identifier), yaitu nama yang membedakan satu jaringan WLAN dengan yang lain.

1.6 Perangkat Jaringan Wireless

1.6.1 Access Point (AP)

Access Point (AP) adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan perangkat wireless seperti laptop, smartphone, atau tablet ke jaringan kabel (LAN atau internet). AP bekerja dengan tersambung ke router, switch, atau hub melalui kabel Ethernet, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi ke area sekitar. Dalam standar IEEE 802.11, jaringan kabel yang terhubung ke AP disebut Distribution System (DS), dan AP berfungsi sebagai jembatan (bridge) antara jaringan wireless dan jaringan kabel dengan memproses frame Ethernet level 2 (L2) dari dan ke dua sisi tersebut.

1.6.2 Wireless Router

Wireless Router adalah perangkat yang menggabungkan dua fungsi utama: sebagai router yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal (LAN) dan internet, serta sebagai transmitter Wi-Fi yang memancarkan sinyal nirkabel ke perangkat pengguna. Wireless router biasanya berdiri sendiri dengan terhubung langsung ke modem ISP dan memiliki DHCP server untuk mendistribusikan alamat IP ke perangkat yang terhubung. Perbedaan utama wireless router dengan access point adalah bahwa wireless router merupakan titik pusat jaringan, sedangkan access point merupakan perpanjangan jaringan yang tetap memerlukan koneksi ke router utama.

1.6.3 Wireless Network Interface Controller (NIC)

Wireless NIC atau wireless adapter adalah komponen hardware yang memungkinkan perangkat seperti laptop, PC, atau tablet untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Cara kerjanya adalah mengubah data menjadi sinyal radio, kemudian mengirimkan sinyal tersebut melalui udara ke router atau access point. Wireless NIC terdiri dari beberapa komponen penting: Radio Transceiver untuk mengirim dan menerima sinyal radio, Antena untuk memperluas jangkauan sinyal, Driver & Firmware sebagai software komunikasi antara hardware dan sistem operasi, serta MAC Address sebagai identitas unik perangkat dalam jaringan. Wireless NIC hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari internal NIC yang tertanam di motherboard, kartu PCI/PCIe untuk desktop, USB Wi-Fi adapter, hingga modul Mini PCIe dan M.2 untuk perangkat kompak.

1.7 Repeater / Range Extender

Wi-Fi Repeater atau Range Extender adalah perangkat yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dengan cara menangkap sinyal dari router utama, memperkuatnya, dan memancarkan ulang ke area yang sinyalnya lemah. Secara teknis, repeater berisi dua komponen router mini: satu untuk menangkap sinyal dari router utama dan satu lagi untuk memancarkan sinyal yang telah diperkuat. Perlu diperhatikan bahwa semua repeater mengalami penurunan kecepatan (throughput loss), khususnya pada single-band repeater yang menggunakan frekuensi yang sama untuk menerima dan memancarkan sinyal sehingga bandwidth dapat turun hingga 50%. Dual-band repeater lebih efisien karena menggunakan frekuensi berbeda untuk menerima dan memancarkan sinyal.

1.7.1 Wireless Bridge

Wireless Bridge adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan utama ke perangkat atau jaringan lain di lokasi yang berbeda secara nirkabel, khususnya untuk jarak jauh. Berbeda dengan wireless router yang memancarkan sinyal ke segala arah (360 derajat), wireless bridge memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu (point-to-point atau point-to-multipoint), sehingga lebih efisien untuk menghubungkan dua titik yang berjauhan. Wireless bridge tidak memerlukan koneksi modem tersendiri karena hanya meneruskan koneksi dari router utama ke lokasi lain. Salah satu contoh perangkat wireless bridge yang banyak digunakan adalah AirGrid M5 HP dari Ubiquiti Networks. Perangkat outdoor ini beroperasi pada frekuensi 5 GHz, mampu menjangkau jarak hingga lebih dari 10 km dalam kondisi ideal, dan menggunakan antena grid (parabola kawat) untuk sinyal yang sangat terarah. AirGrid M5 HP menggunakan teknologi PoE (Power over Ethernet), yaitu sebuah kabel LAN yang digunakan sekaligus untuk menghantarkan data dan daya listrik, sehingga tidak memerlukan sumber listrik terpisah di lokasi pemasangan.

Aspek	Wireless Router	Wireless Bridge
Fungsi Utama	Menghubungkan LAN ke internet	Memperluas cakupan jaringan secara terarah
Radius Sinyal	360 derajat (ke segala arah)	Fokus satu arah (point-to-point)
Perlu Modem?	Ya (terhubung ke modem ISP)	Tidak, hanya butuh jaringan dari router
Contoh Penggunaan	Wi-Fi rumah, kantor, cafe	Antar gedung, guest house, tower komunikasi

Tabel 4: Perbandingan Wireless Router dan Wireless Bridge

1.8 Keamanan Jaringan Wireless

Keamanan jaringan wireless merupakan aspek kritis dalam pengelolaan infrastruktur nirkabel. Berbeda dengan jaringan kabel yang terbatas secara fisik, sinyal wireless dapat diakses oleh siapa saja dalam jangkauannya, sehingga rentan terhadap berbagai ancaman. Sistem keamanan wireless dibangun atas kombinasi dari beberapa lapisan perlindungan, yaitu: (1) Enkripsi, yang menyamarkan data agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci dekripsi; (2) Autentikasi, yang memverifikasi identitas perangkat dan pengguna yang ingin bergabung ke jaringan; (3) Kontrol akses, yang mengatur hak akses setiap pengguna; (4) Keamanan perangkat, yang mencakup antivirus dan pembaruan sistem; serta (5) Deteksi intrusi (IDPS), yang memantau dan memblokir aktivitas mencurigakan secara real-time.

1.8.1 Protokol Keamanan Wi-Fi

- WEP (Wired Equivalent Privacy): Protokol keamanan pertama untuk Wi-Fi yang diperkenalkan pada tahun 1997. Menggunakan algoritma enkripsi RC4 yang terbukti memiliki kelemahan kritis sehingga mudah dibobol. Saat ini sudah tidak direkomendasikan untuk digunakan.
- WPA (Wi-Fi Protected Access): Diperkenalkan pada tahun 2003 sebagai pengganti WEP. Menggunakan protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) dan tersedia dalam dua mode: WPA-Personal untuk penggunaan rumahan dan WPA-Enterprise untuk organisasi besar. Lebih baik dari WEP, namun masih memiliki kelemahan dibandingkan WPA2.
- WPA2: Dirilis pada tahun 2004, menggunakan enkripsi AES (Advanced Encryption Standard) yang jauh lebih kuat dan aman. Menjadi standar keamanan Wi-Fi yang paling umum digunakan. Masih memiliki celah keamanan yang dikenal sebagai KRACK (Key Reinstallation Attack).
- WPA3: Protokol keamanan terbaru yang diperkenalkan pada tahun 2018. Menawarkan perlindungan yang lebih kuat terhadap serangan brute force, enkripsi yang lebih canggih, dan konfigurasi yang lebih mudah. Tersedia dalam tiga varian: WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, dan Enhanced Open. Adopsinya masih terbatas karena kendala kompatibilitas perangkat lama.

1.8.2 Jenis Autentikasi Jaringan Wireless

Autentikasi merupakan proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum diberikan akses ke jaringan. Terdapat beberapa jenis autentikasi yang umum digunakan dalam jaringan wireless, yaitu:

- Password-Based Authentication: Metode paling umum menggunakan kombinasi username dan password. Mudah diimplementasikan namun rentan terhadap serangan brute force jika password yang digunakan lemah.
- Multi-Factor Authentication (MFA): Menggabungkan dua atau lebih metode verifikasi, seperti password ditambah OTP (One-Time Password) atau verifikasi biometrik, untuk meningkatkan keamanan.
- Single Sign-On (SSO): Mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk login sekali dan mendapatkan akses ke beberapa aplikasi atau layanan sekaligus, memudahkan pengelolaan identitas pengguna.

- Passwordless Authentication: Metode autentikasi tanpa password yang menggunakan biometrik (sidik jari, pengenalan wajah) atau one-time link untuk verifikasi identitas, menawarkan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Soal

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?
2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?
3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

2.2 Jawaban

1. Wired lebih baik untuk kebutuhan performa tinggi (server, gaming, editing video). Wireless lebih baik untuk mobilitas dan kemudahan akses sehari-hari.

Aspek	Wired	Wireless
Kecepatan	Lebih tinggi & stabil	Lebih lambat bisa fluktuatif
Latency	Sangat rendah	Lebih tinggi
Keamanan	Lebih aman (sulit disadap)	Lebih rentan (sinyal menyebar)
Mobilitas	Terbatas (harus dekat kabel)	Bebas bergerak
Instalasi	Rumit, butuh kabel fisik	Mudah & fleksibel
Gangguan	Minim interferensi	Bisa terganggu sinyal lain

Tabel 5: Perbandingan Jaringan wired dan Jaringan Wireless

2. Perbedaan Router, Access Point, dan Modem

- Modem
 - (a) Menghubungkan jaringan rumah/kantor ke internet dari ISP (Telkom, Indihome, dll.)
 - (b) Mengubah sinyal dari ISP (fiber/coax/DSL) menjadi sinyal digital yang bisa dipakai perangkat
 - (c) Tanpa modem = tidak ada koneksi internet sama sekali
- Router
 - (a) Mengatur dan mendistribusikan koneksi internet ke banyak perangkat
 - (b) Memberikan alamat IP ke setiap perangkat (DHCP)
 - (c) Bisa memilah lalu lintas data antar jaringan

Tanpa router maka tidak bisa berbagi koneksi ke banyak perangkat
- Access Point (AP)

